

Introduction :

Les calculs de proportionnalité s'utilisent dans la vie de tous les jours, par exemple dans une recette de cuisine, dans un magasin pour l'achat de plusieurs articles identiques, ou encore pour une distance parcourue à vitesse constante.

Attention toutefois, la proportionnalité n'est pas toujours applicable. L'objectif de ce cours est de discerner les situations de proportionnalité et les situations de non-proportionnalité.

Dans un premier temps, nous allons donc apprendre à reconnaître des situations de proportionnalité puis à compléter des tableaux de proportionnalité. Pour terminer, nous verrons comment représenter graphiquement une situation de proportionnalité.

1 Reconnaître les situations de proportionnalité (rappels)



Définition

Situation de proportionnalité :

Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une sont obtenues en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul, appelé coefficient de proportionnalité.

→ On dit qu'il y a situation de proportionnalité.



Exemple

Un commerçant vend des pommes à la pesée à 2 € le kilogramme.

Dans un tableau appelé tableau de proportionnalité, nous consignons le prix payé en fonction de la masse de pommes achetées.

Masse (en kg)	1	1,5	2,3	5
Prix payé (en €)	2	3	4,6	10



Tableau de proportionnalité

2 est le **coefficient de proportionnalité** (par lequel nous multiplions les quantités pour obtenir les prix).

Le prix payé est **proportionnel** à la masse de pommes achetées.

Donnons maintenant l'exemple d'une situation de non-proportionnalité.

Exemple

Le tableau suivant indique la taille de Tom relevée sur son carnet de santé, à 5 ans et à 10 ans.

Âge (en année)	5	10
Taille (en cm)	105	145

Grandeurs non proportionnelles

On voit très rapidement que $\frac{105}{5} = 21$ est différent de $\frac{145}{10} = 14,5$.

On peut aussi constater que la taille de Tom n'est pas doublée lorsque son âge est doublé.

→ Ainsi, la taille de Tom **n'est pas proportionnelle** à son âge.

2 Calculer une quatrième proportionnelle

La plupart du temps, résoudre un problème de proportionnalité revient à calculer une quatrième proportionnelle : il s'agit alors, à partir de 3 valeurs connues, de calculer la quatrième, inconnue.

Il existe différentes méthodes pour calculer une quatrième proportionnelle, que nous allons découvrir ou redécouvrir. Nous donnerons notamment une toute nouvelle méthode par rapport à la cinquième : la fameuse règle de trois.

→ On considère donc une hirondelle qui vole à une allure constante. On sait que, en 6 secondes, elle parcourt 57 mètres.

Comme l'hirondelle vole à une allure constante, la **distance parcourue est proportionnelle à la durée du parcours**.

Méthode 1 : Calcul du coefficient de proportionnalité

Quelle est la distance d_1 parcourue par l'hirondelle en 5 s ?

On calcule le coefficient de proportionnalité à partir des données de l'énoncé.

L'hirondelle parcourt 57 m en 6 s, le coefficient de proportionnalité vaut donc :

$$\frac{57}{6} = 9,5$$

On obtient le tableau de proportionnalité :

Durée du parcours (en s)	5	6
Distance parcourue (en m)	d_1	57



Calcul d'une quatrième proportionnelle avec le coefficient de proportionnalité

Pour déterminer la valeur inconnue d_1 , il suffit donc de multiplier 5 par 9,5 :

$$d_1 = 5 \times 9,5 = 47,5$$

→ En 5 s, l'hirondelle parcourt 47,5 m.



Astuce

Ici, le coefficient de proportionnalité nous donne la distance parcourue par l'hirondelle, 9,5 m en 1 seconde.

→ Il s'agit de sa vitesse : 9,5 m/s, soit 34,2 km/h.

Nous reviendrons plus longuement sur cette notion de vitesse, et plus particulièrement de vitesse moyenne, dans le cours sur les grandeurs quotients.

Méthode 2 : Par la règle de trois

→ Quelle est la distance d_2 parcourue par l'hirondelle en 7 s ?

Complétons le tableau :

Durée du parcours (en s)	5	6	8
Distance parcourue (en m)	47,5	57	d_2

Tableau de proportionnalité

Comme il s'agit d'un tableau de proportionnalité, on a notamment l'égalité :

$$\frac{d_2}{8} = \frac{57}{6}$$

En appliquant l'égalité des produits en croix que nous avons vue dans le cours sur les fractions égales, on a :

$$d_2 \times 6 = 8 \times 57$$
$$\text{D'où : } d_2 = \frac{8 \times 57}{6} = 76$$

→ En 8 s, l'hirondelle parcourt 76 m.

Ainsi, pour obtenir la valeur inconnue de d_2 , on a multiplié les deux nombres en diagonale connus, et on a divisé par le troisième nombre connu :

Durée du parcours (en s)	5	6	8
Distance parcourue (en m)	47,5	57	d_2

Illustration de la règle de trois

→ Ce calcul est appelé **règle de trois**.

À retenir

Règle de trois :

Pour calculer une quatrième proportionnelle avec la règle de trois, on peut directement (sans passer nécessairement par l'égalité des produits en croix) :

- multiplier les deux nombres en diagonale connus ;
- diviser par le troisième nombre connu.

→ On obtient ainsi la valeur recherchée.

Remarque :

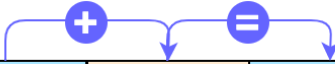
On aurait pu bien sûr utiliser les valeurs de la première colonne pour obtenir le même résultat :

$$d_2 = \frac{8 \times 47,5}{5} = \boxed{76 \text{ m}}$$

Méthode 3 : propriété d'additivité de la proportionnalité

→ Quelle est la distance d_3 parcourue par l'hirondelle en 14 s ?

On remarque que $6 + 8 = 14$:



Durée du parcours (en s)	5	6	8	14
Distance parcourue (en m)	47,5	57	76	d_3

Calcul d'une quatrième proportionnelle avec la propriété d'additivité

Pour calculer d_3 , on utilise la propriété d'additivité pour obtenir :

$$d_3 = 57 + 76 = 133$$

→ En 14 s, l'hirondelle parcourt 133 m.

Méthode 4 : propriété d'homogénéité

→ Quelle est la distance d_4 parcourue par l'hirondelle en 28 s ?

On remarque que $28 = 14 \times 2$:



Durée du parcours (en s)	5	6	8	14	28
Distance parcourue (en m)	47,5	57	76	133	d_4

Calcul d'une quatrième proportionnelle avec la propriété d'homogénéité

Ainsi, par la propriété d'homogénéité de la proportionnalité, en 2 fois plus de temps, l'hirondelle parcourt 2 fois plus de distance :

$$d_4 = 133 \times 2 = 266$$

→ En 28 s, l'hirondelle parcourt 266 m.

On obtient finalement le tableau de proportionnalité suivant :

Durée du parcours (en s)	5	6	8	14	28
Distance parcourue (en m)	47,5	57	76	133	266

Tableau de proportionnalité



Astuce

Nous avons vu plusieurs méthodes pour calculer une quatrième proportionnelle.

Dans la pratique, choisissez, en fonction du contexte et des valeurs données, celle qui vous semble la plus simple et la plus rapide.

3

Représentation graphique d'une situation de proportionnalité



À retenir

On considère une grandeur G_2 qui est proportionnelle à une grandeur G_1 .

Pour représenter graphiquement cette situation de proportionnalité, on place dans un repère les points qui ont pour coordonnées :

- des valeurs de G_1 en abscisse ;
- les valeurs correspondantes de G_2 en ordonnée.



Exemple

Reprenons l'exemple du vol de l'hirondelle, pour lequel nous avons dit que la distance parcourue est proportionnelle à la durée du parcours.

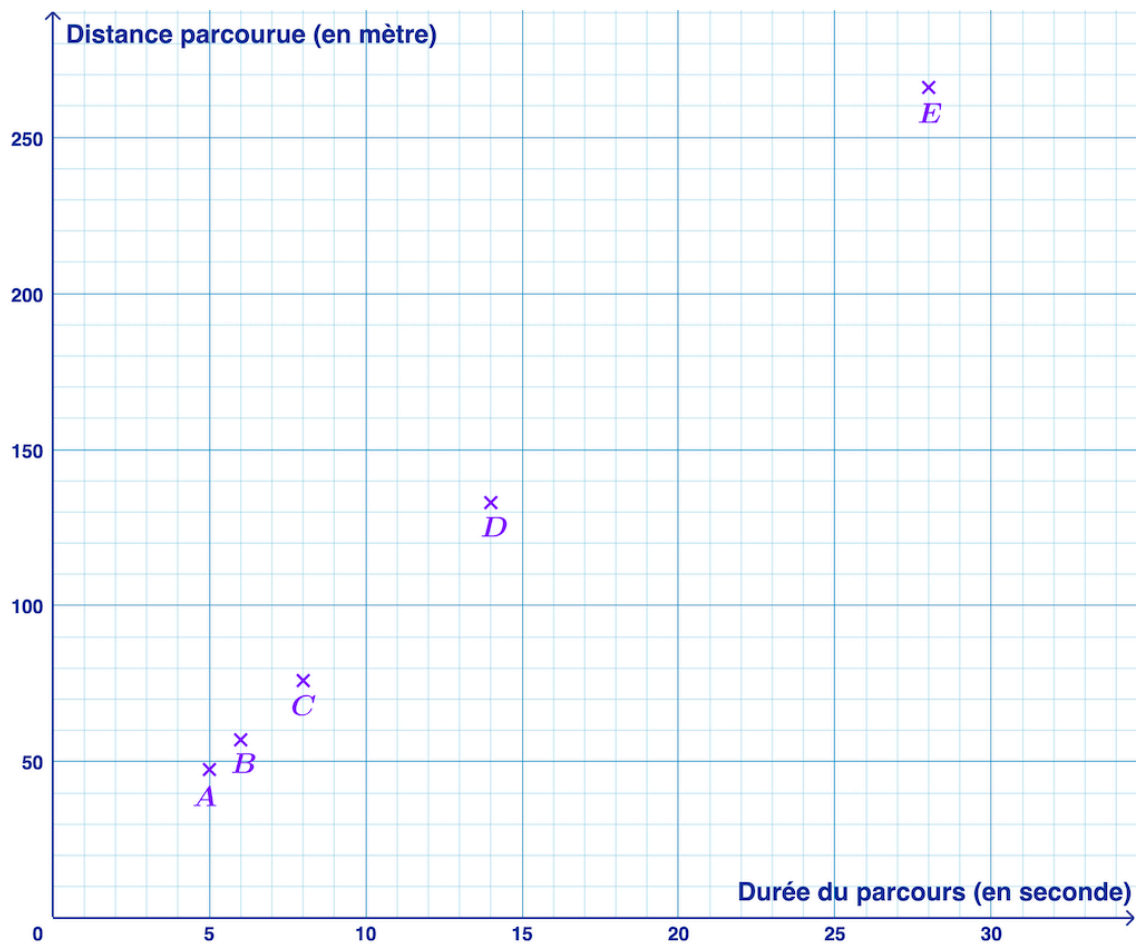
Durée du parcours (en s)	5	6	8	14	28
Distance parcourue (en m)	47,5	57	76	133	266

Tableau de proportionnalité

Pour représenter graphiquement cette situation de proportionnalité dans un repère, on place donc les points suivants :

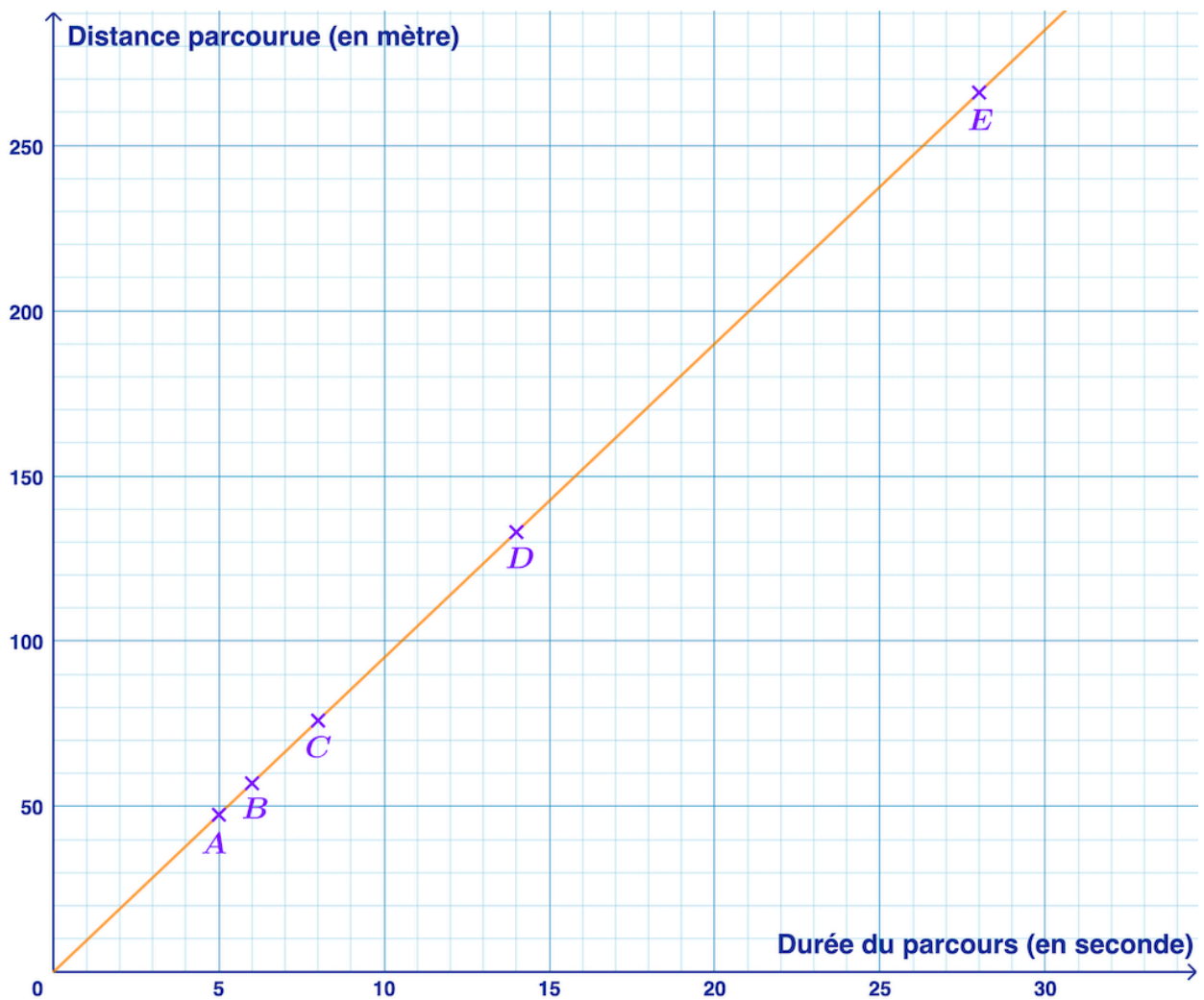
$$A(5 ; 47,5) \quad B(6 ; 57) \quad C(8 ; 76) \quad D(14 ; 133) \quad E(28 ; 266)$$

On obtient ainsi :



Représentation graphique de la situation de proportionnalité

Dans la représentation graphique ci-dessus, on voit que les points sont alignés avec l'origine du repère :



Alignement des points avec l'origine



Propriété

- S'il y a proportionnalité entre deux grandeurs, alors les points qui les représentent dans un repère sont alignés avec l'origine.
- Réciproquement, si les points qui représentent deux grandeurs sont alignés avec l'origine, alors il y a proportionnalité entre les deux grandeurs.

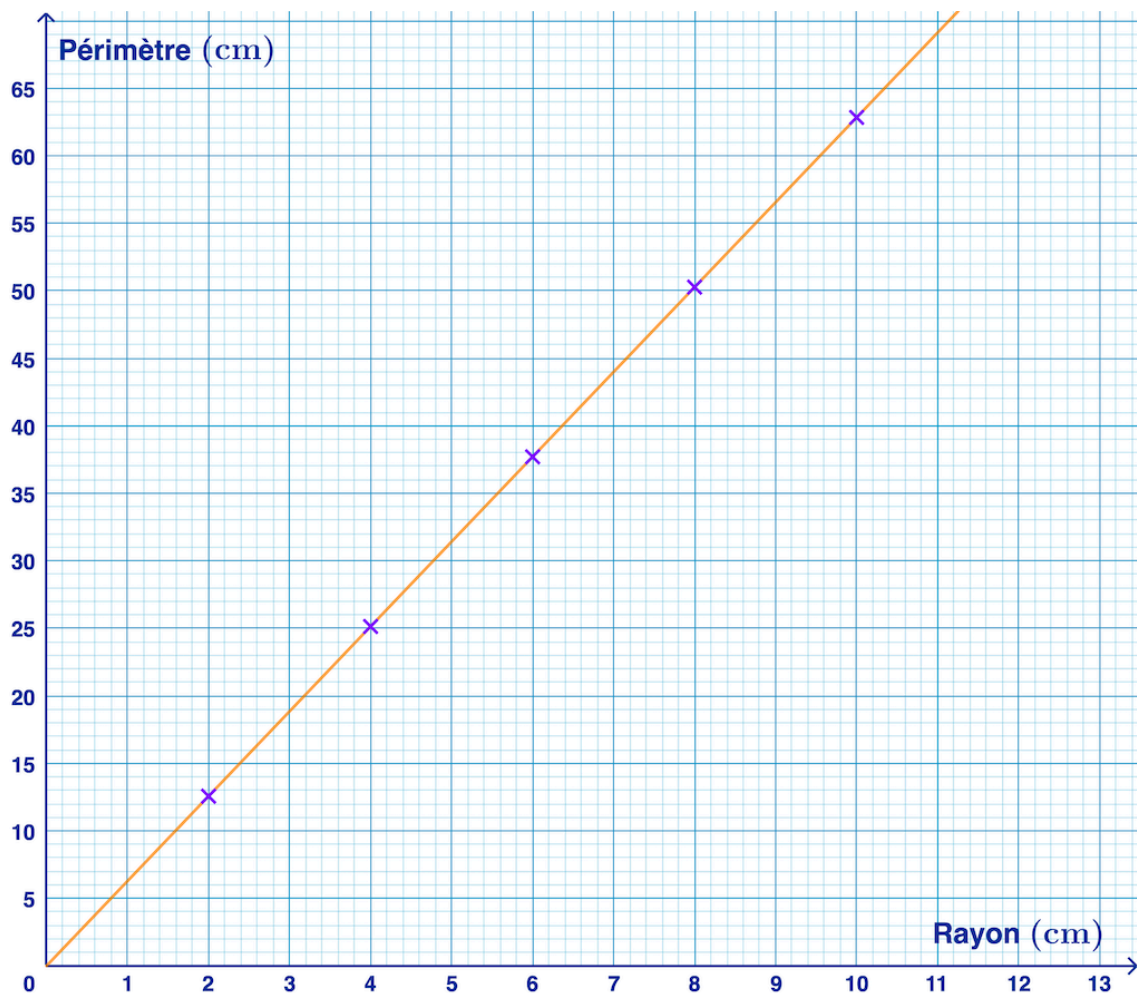
Cette réciproque permet de reconnaître une situation de proportionnalité à partir d'une représentation graphique.



Exemple

① Situation de proportionnalité

Le graphique suivant représente le périmètre d'un cercle (en cm) en fonction de son rayon (en cm) :



Périmètre d'un cercle en fonction de son rayon

On voit que les points sont alignés avec l'origine du repère.

Nous sommes donc dans une situation de proportionnalité.

→ Le périmètre d'un cercle est proportionnel à son rayon.

Remarque :

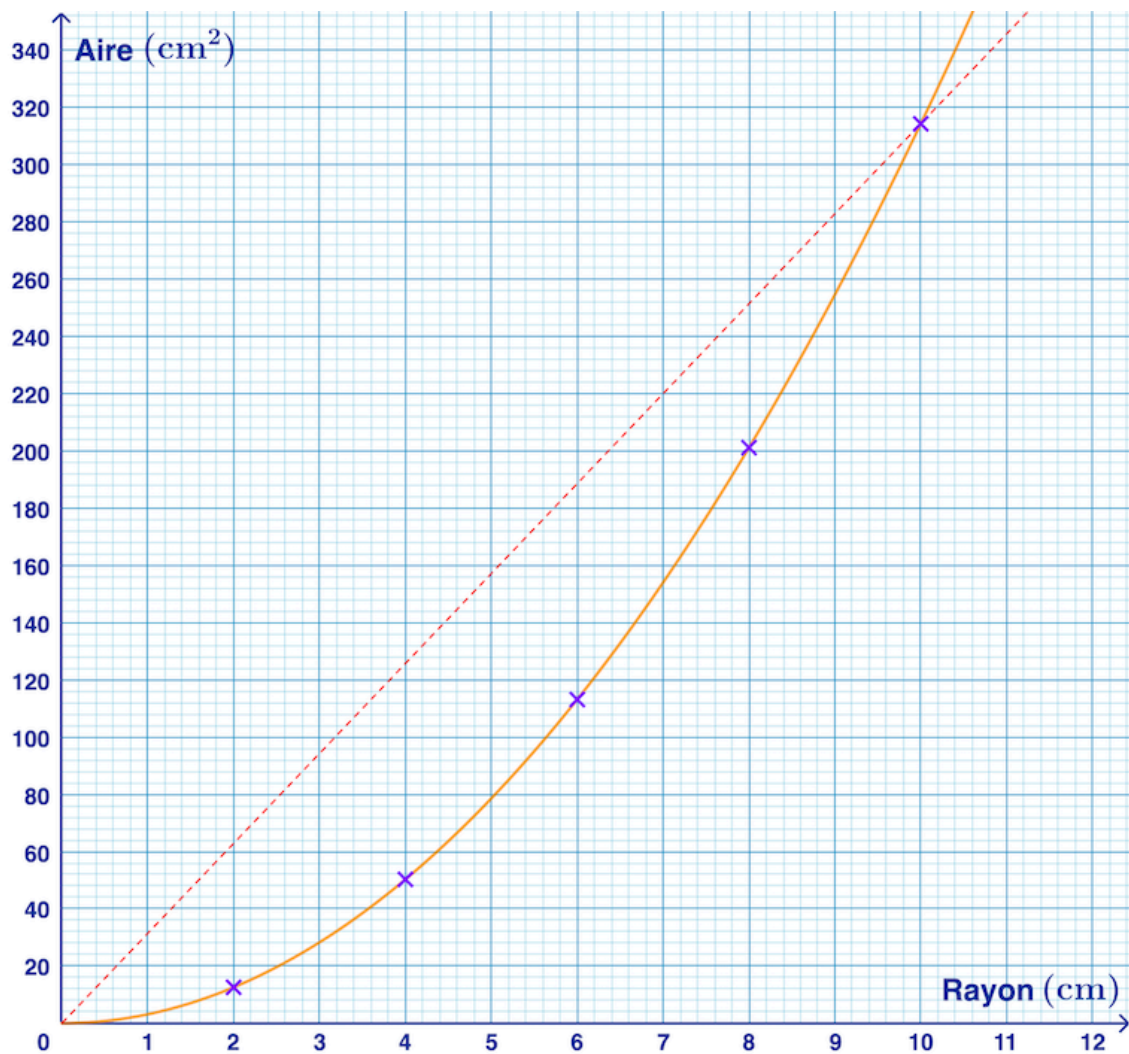
Nous pouvons nous en douter, car nous connaissons la formule pour calculer le périmètre P d'un cercle connaissant son rayon r :

$$P = 2\pi r$$

On multiplie ainsi le rayon toujours par le même nombre 2π , qui est donc le coefficient de proportionnalité.

2 Situation de non-proportionnalité

Le graphique suivant représente l'aire d'un disque (en cm^2) en fonction de son rayon (en cm) :



Aire d'un disque en fonction de son rayon

Les points ne sont visiblement pas alignés, et encore moins par rapport à l'origine. Il n'y a donc pas situation de proportionnalité.

→ L'aire d'un disque n'est pas proportionnelle à son rayon.

Nous verrons de manière plus approfondie comment représenter le lien entre grandeurs, dans le cours sur la dépendance de deux grandeurs.

Conclusion :

Année après année, nous approfondissons nos connaissances sur la proportionnalité et découvrons de nouvelles méthodes et de nouvelles façons de représenter des situations de proportionnalité. Celles-ci sont omniprésentes au quotidien, il est donc important de bien comprendre comment les reconnaître et comment les étudier.